

大步向前還是停下腳步？

黑沃咖啡 AIoT 智能咖啡販賣機

跨越鴻溝的挑戰

張芷文 林佩霓¹

黑沃咖啡是台灣新興的精品咖啡連鎖品牌，面對台灣咖啡戰場，黑沃投資千萬元研發 AIoT 智能咖啡販賣機(以下簡稱黑沃智販機)，做為數位轉型的「秘密武器」。AIoT 智販機如同 24 小時無人咖啡館，其智能裝置可計算已使用的原料及銷售的營業額等資料，加盟業者可從遠端接收資訊。黑沃在智販機導入市面後造成了業界的關注，其中有加盟者看上其新穎的科技立刻投入，但也有更多加盟業者採取觀望態度，已採購者並反饋了一些問題希望黑沃改良解決。2022 年 3 月，剛在台北世貿忙完一場大型加盟展的推廣，林佩霓無法暫時放鬆心情，因為她即將要面臨一項重大決策：她該大步向前，帶著黑沃依照原定的策略向前走，盡速衝高黑沃智販機涵蓋率，還是應該停下腳步，先改良並修正部分功能，以符合加盟者所反映的不便之處？創辦人林佩霓陷入兩難。

關鍵字：連鎖咖啡、AIoT、數位轉型、跨越鴻溝、擴散理論

¹ 林芷文為國立台北大學企業管理學系行銷與國際企業組博士生 (通訊作者) Email: dearvivi@gmail.com
林佩霓為黑沃餐飲股份有限公司執行長

Stride Forward or Pause? HWC Roasters AIoT Smart Coffee Vending Machine—The Challenge of Bridging Gaps

Tzu-Wen Chang Pe-Ni Lin²

HWC Roasters is an emerging specialty coffeeshop chain in Taiwan. In response to Taiwan's highly competitive coffee market, HWC has invested tens of millions of dollars in the development of the AIoT smart coffee vending machine (HWC vending machine) as a “secret weapon” for digital transformation. The HWC vending machine is like an unmanned 24-hour coffeeshop. Its smart devices can calculate and transmit to remote franchisees data, such as ingredient consumption and the incurred turnover. The HWC vending machine has thus caught the market's attention since its launch. Although many franchisees attracted to its novel technology have immediately purchased it, more are sitting on the fences and some have even requested for solutions to the machine's problems in their feedback to HWC. Despite busily handling a big chain and franchise exhibition at the Taipei World Trade Center in March 2022, HWC's founder Penny Lin could not take a break. She had a hard dilemma in its way, i.e., to go ahead and enhance the coverage of the HWC vending machine as quickly as possible according to HWC's planned policy, or to pause in order to fix and improve the functional problems, and resolve the inconveniences faced by franchisees?

Keywords: Coffeeshop chain, AIoT, Digital transformation, Crossing the chasm, Diffusion

² Tzu-Wen Chang is a PhD Student at the Department of Business Administration in National Taipei University, New Taipei, Taiwan. (Corresponding Author) Email: dearvivi@gmail.com
Pe-Ni Lin is the founder of HWC.

個案本文

2022年3月15日清晨7點45分，內湖瑞光路上的黑沃咖啡傳出一陣磨豆機帶出的咖啡香，這支帶有檸檬、柑橘調，以及鼠尾草、花香氣息，來自巴拿馬黑沃莊園主 Graciano Cruz 出品的中淺焙蜜處理藝妓咖啡，是距離門店 300 公尺外科技大樓裡一位 30 歲執行長 Kevin 每天進辦公室前會準時來外帶的單品。

只見他隨手用行動電話打開黑沃 App 說：

「一晃眼用你們的 App 已經一年多，新冠疫情以來我都盡量不碰鈔票零錢了。」

店長一邊微笑，開始手沖咖啡，接著快速按下 App 的兌換鈕，「裡面還有 1,500 點紅利和 8 杯寄杯喔。」

這間位於商業一級戰區——內湖園區的精品咖啡連鎖店，早餐時段是一天出杯最忙碌的時候，下午茶時間更是上班族最愛點咖啡的外送尖峰期，有時候訂單應接不暇，只能眼睜睜看客人取消訂單，現在有了黑沃智販機，店長就像多了一位員工的幫助，解決了一直以來人員調度問題及因店員流動率高的教育訓練問題。創辦人林佩霓剛結束連續四天在世貿一館的連鎖加盟展，主推的黑沃智販機從 2021 下半年來就是公司宣傳的主力新品。林佩霓這幾個月來陸續聽到不少早期加盟主回饋希望機器修正的意見，這也是她這陣子以來不斷重複思考的問題，今天下午就要偕同策略長鍾曜羽與智販機事業發展總監宋杰開檢討會議了，每天總是直奔辦公室的她，今天選擇先進到辦公附近這間門市靜下心喝杯咖啡，同事們觀察到平日帶著滿臉笑意的佩霓姊眉頭深鎖，獨自拿著 Apple pen 在平板上不停註記著。

「黑沃該依照原定的策略大步向前走，或者停下腳步，先解決或改良反饋的意見，盡量滿足現有加盟業者？」林佩霓喝下杯底最濃厚帶著些許細粉的那口微苦咖啡，心中似乎有了答案。

壹、連鎖咖啡館市場發展狀況

根據國際咖啡組織 (International Coffee Organization，簡稱 ICO) 調查，台灣人一年約飲用 28.5 億杯咖啡，市場規模超過 700 億元³。從 2008 年起至 2018 年，咖啡生豆進口量成長 2.1 倍，每年超過 3.6 萬公噸，金額暴增 3 倍以上⁴，可見咖啡市場在台灣蓬勃發展。根據人力銀行調查，餐飲業中的手搖飲料、咖啡店是台灣創業者選擇行業別的首位，佔比達 19.3%⁵，然而經濟部中小企業白皮書數據顯示國

³ International Coffee Organization. (2018). "Emerging Coffee Markets: South and East Asia (International Coffee Council 122st Session)." (September 7), (accessed April 15, 2022), [available at <http://www.ico.org/documents/cy2017-18/icc-122-6e-emerging-markets-south-and-east-asia.pdf>].

⁴ 蔡宗顯 (2019)，「97-107 年咖啡豆進口量成長 2.1 倍，今年進口量規模可望接續 107 年再創新高」，*財政統計通報* (第 22 號)，(11 月 28 日)，(取得日期：2022 年 04 月 10 日)，[available at <http://service.mof.gov.tw/public/Data/statistic/bulletin/108/%E7%AC%AC22%E8%99%9F-%E5%92%96%E5%95%A1%E8%B1%86%E9%80%B2%E5%8F%A3.pdf>]。

⁵ 莊丙農 (2019)，「104 人力銀行：1.2 萬名創業家，初次創業 26.4 歲」，*中時新聞網*，(01 月 21 日)，(取得日期：

內中小企業經營未滿 5 年的佔比高達 3 成⁶，可見台灣咖啡業面臨高度競爭。根據統計，連鎖咖啡間數排名最高的前 6 名分別是路易莎 527 間、星巴克 506 間、85 度 C437 間、cama 151 間、黑沃 60 間、丹堤 50 間，加總間數從 2000 年的 190 間成長至 1,731 間，成長率約 811%⁷。此外台灣的便利商店數量至 2019 年底為止共計 11,465 間，密度為全球第二⁸，競爭十分白熱化。未來流通研究所將連鎖咖啡館通路以經營型態分類，分為以下六種型態，詳見圖 1。

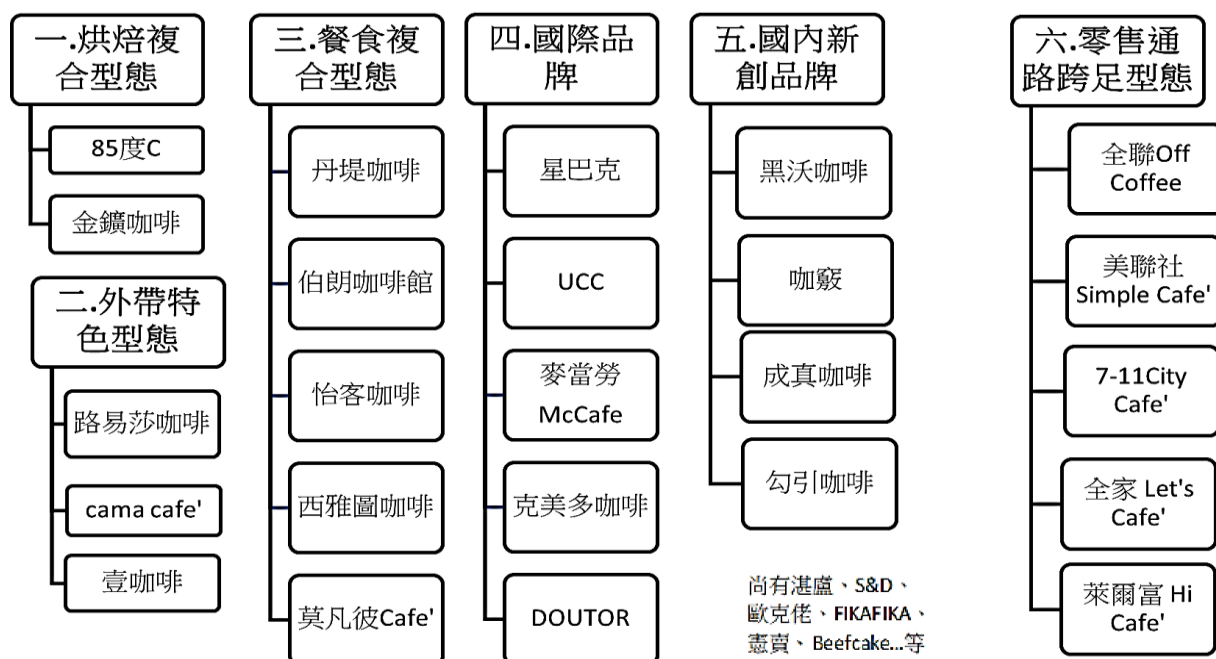


圖 1 連鎖咖啡店主要銷售通路型態

資料來源：未來流通研究所 (2020)⁹。

2022 年 04 月 10 日)，[available at <https://www.chinatimes.com/realtimenews/20190121000942-260410?chdtv>]。

⁶ 王健全 (2020)。2020 年中小企業白皮書。台北：經濟部中小企業處。

⁷ 數據實驗室-Data Lab (2021)，「連鎖咖啡分店數排行！誰才是台灣的咖啡店霸主 2002-2021」，(10 月 15 日)，(取得日期：2022 年 04 月 10 日)，[available at <https://www.youtube.com/watch?v=OMK73v7rIGw>]

⁸ 吳敏君 (2020)，「便利商店展店快速，營業額屢創新高經濟部統計處」，產業經濟統計簡訊，(05 月 15 日)，(取得日期：2022 年 05 月 01 日)，[available at https://www.moea.gov.tw/Mns/dos/bulletin/Bulletin.aspx?kind=9&html=1&menu_id=18808&bull_id=7217]。

⁹ 未來流通研究所 (2020)，「【產業競爭地圖】台灣連鎖咖啡店：新外需箭頭」，(01 月 14 日)，(取得日期：2022 年 04 月 12 日)，[available at <https://www.mirai.com.tw/taiwan-chained-coffee-shops-competition-map/>]。

貳、消費者飲用咖啡之場域與習慣

根據調查，消費者最常在家裡飲用咖啡（佔比 65%），其次是「超商或便利商店、咖啡館、辦公室」（分別佔 61%、40%、38%）。觀察世代差異，20 世代選擇去咖啡館比例最高（47%），而 30、40 世代的首選是超商、辦公室，50 及 60 世代則偏好在家喝咖啡，這與年齡和工作地點有關。此外高達八成的消費者有過「寄杯」的經驗，其中又以 20 世代使用率最高（84%），而使用寄杯服務的消費者中，有 93% 的人願意再回購¹⁰。根據經濟部統計，圖 1 的五種型態連鎖咖啡店家數家總約為 3,403 間¹¹，而便利商店與超市也紛紛搶攻外帶咖啡的戰爭，因此第六種型態的總間數包含便利商店（加總約 11,985 間）及超市（加總約 1,040 間，含全聯 880 間 Off Coffee 及美聯社 160 間 Simple Café）^{12, 13}。整體而言，市場上約兩成的咖啡銷售店數來自連鎖咖啡店，約八成的咖啡銷售店數來自便利商店與超市。

參、黑沃連鎖咖啡的創立

2016 年 11 月，第一間黑沃咖啡在台中市成立，創辦人林佩霓有 SCA 美國精品咖啡協會講師證照以及杯測師資格，在 40 歲那年創業，設定科技、創新、環保、品質作為黑沃的品牌核心，2017 年 5 月時她在咖啡豆產地巴拿馬買下了專屬黑沃的莊園，確保產品的獨特性與穩定度。

肆、黑沃連鎖咖啡的作業流程與事業拓展

黑沃咖啡主要消費族群鎖定上班族，主要產品為精品咖啡（美式、拿鐵），初期著重直營與加盟並進方式展店，平均一間加盟店的加盟金約為 250 萬。黑沃咖啡在創立初期擬定三種不同型態店型，包含結合教學服務的原物料型店面，每月穩定營業額約 100 萬元，第二種是開在新竹、結合咖啡與葡萄酒的品評館店型，第三種小坪數外帶店則是數量最多的型態，每月穩定營收約 40-50 萬元，黑沃以外帶店作為加盟的複製模組，短時間內快速展店。在品牌知名度打開之際，黑沃開始強化媒體曝光，並與多間企業異業合作濾掛咖啡聯名包，2019 年 6 月，林佩霓成立國際業務開發部，2020 年底總營業額達到 1.2 億元。因應數位化，2021 年起開始有直營的二代店，店內設有科技化的各式裝備，2022 年 3 月，黑沃的濾掛包在店數 1,030 間的全聯超市上架，並外銷產品至全球 26 個國家。

¹⁰ 天下創新學院 (2021)，「咖啡商機最新解析」，*遠東人月刊*，（取得日期：2022 年 04 月 15 日），[available at https://magazine.feg.com.tw/magazine/tw/magazine_detail.aspx?id=12529]。

¹¹ 張瑋容 (2019)，「飲料店營業額連續 14 年正成長」，經濟部統計處。*產業經濟統計簡訊* (第 33 期)，（6 月 17 日），（取得日期：2020 年 08 月 31 日），[available at https://www.moea.gov.tw/Mns/dos/bulletin/Bulletin.aspx?kind=9&html=1&menu_id=18808&bull_id=6099]。

¹² 劉馥瑜 (2021)，「全聯三管齊下 搶食黑金商機」，*工商時報*，（02 月 25 日），（取得日期：2022 年 04 月 19 日），[available at <https://ctee.com.tw/news/industry/421121.html>]。

¹³ 鄭雅之 (2021)，「社區婆媽揪喝咖啡！9 天限定美廉社現煮咖啡買一送一，不限量、不限冰熱美式咖啡、拿鐵通通買一送一」，*WalkLand*，（03 月 30 日），（取得日期：2022 年 01 月 23 日），[available at <https://www.walkerland.com.tw/subject/view/295638>]。

伍、黑沃咖啡的數位化歷程

林佩霓發現在展店過程中，常會難以兼顧品質和可以複製的商業價值，品質與管理有可能在大規模開放加盟時面臨挑戰，於是她在 2017 年 12 月推出「咖啡問診」服務，可以依據消費者喜好選豆，提升精品咖啡品質的專業訴求。為了做到客製化，她開始讓團隊進行研發，在 2019 年結合科技公司緯創，及日本百年企業 HARIO 子公司 HIROIA，三方共同開發推出一物一碼的 AI 手沖咖啡機(圖 2)，消費者可使用行動電話藍芽功能用，使用黑沃 App 點一杯客製化、世界冠軍沖煮係數的手沖咖啡，黑沃則是累積數據紀錄消費者喜歡的風味，AI 的技術滿足了消費者的不同需求，並解決咖啡產業流動率高而造成的人員教育訓練困難。

除了實體店，黑沃從 2019 年開始在各大電商平台銷售，因此客戶資料散落官網、PChome、Momo、團購主等多元電商平台，無法整合，若有客戶來電，客服需要詢問消費者之前的購買通路，才能找到消費資料，若客戶忘記購買地點，客服需要花更多時間才能找到客戶資訊，客戶體驗及工作效率不佳，無法整合客戶資料了解客戶喜好進而做精準行銷，主管也無法快速透過報表掌握行銷資訊，因此黑沃在隔年即導入 CRM 客戶關係管理系統，透過標籤設定快速知道消費者輪廓，進行行銷分類時，可以在多個組合條件下找到最適合的客戶。每次推出新品時，只要快速拉出目標標籤組合即可進行精準的個人化行銷。包括購買通路、產品類型、付款及運送方式、喜好口味及消費力。導入 CRM 一年的時間，尋找客戶資料效率加速，對於客戶資料統整、客戶輪廓描繪及精準行銷等的協助相當有感，更可以快速看到多樣的分析報表。



圖 2 黑沃 AI 手沖咖啡機

資料來源：黑沃餐飲股份有限公司提供。

陸、黑沃的數位轉型-AIoT 智販機

林佩霓有次在會議上對鍾曜羽說：

「上有國際品牌星巴克、展店速度快的路易莎，另有四方包夾的上萬間便利商店與超市經營外帶杯，再加上人員的訓練困難，每次沖出的咖啡由於溫度、手法及人員技術的不同，以及人員流動率高，出杯的品質穩定度是很大的痛點，而且最大競爭對手便利商店是24小時經營，如何能在一片紅海中搶佔黑沃的立足點？黑沃現有的AI手沖咖啡機夠有話題，但消費者還是得來到店裡，我們一定得找出藍海商業模式才行。」

2020年初，國際間爆發新型冠狀病毒疫情，林佩霓立刻在公司成立十人IT團隊，希望運用AI演算法分析客人偏好，並提供零接觸服務。疫情期間黑沃策略長鍾曜羽看到夾娃娃機不需要人力也可以營運，便提案給林佩霓，

「我們何不研發一台不需要店員的24小時咖啡販賣機？消費者原本一定要在營業時間才能進店裡點咖啡，但許多上班族其實只是需要方便外帶，我們把智販機定位為一個『攔截點』，如果消費者出了捷運要走100公尺到便利商店買咖啡，我們就在30公尺處就先攔截他，如果他從辦公室要走500公尺到樓下便利商店，那我們就在員工茶水間攔截他。因此最適合的方式就是要能直接進駐捷運站，或是大型公司的茶水間。」

鍾曜羽在一次會議中提出一些市調數據，

「美國廣告分析公司 Marchex 2016 年的調查，18-24 歲的 Z 世代是最「沒耐心」的世代，只要手機響 45 秒沒人接聽，他們立即掛電話的機率較一般人增加 60%¹⁴；台灣影音廣告行銷業者 OneAD 在 2019 年資料也顯示，Z 世代看得快卻沒耐心¹⁵；根據 IBM 調查，他們有超過半數都希望能有「個人化」產品或服務，要為此提供個人資料也沒關係；此外 Z 世代消費前會用手機查詢、且偏好零接觸支付。」¹⁶

鍾曜羽很清楚 30-40 歲的消費者較有消費力，且更有經濟條件選購寄杯方案，但他認為選定 Z 世代，也就是出生於 1995~2019 年的年輕世代，作為開發販賣機的對象，可為未來的企業永續作準備，他希望以智能方式累積所有消費者數據，同時創造話題。「這就是黑沃的藍海！」林佩霓透過經濟部工業局主辦的「中小食品製造業數位轉型推動計畫」，跟著輔導單位-財團法人食品工業發展研究所，展開黑沃智販機的計畫。輔導過程中她深入接觸物聯網 IoT (Internet of things) 應用技術知識，她

¹⁴ Peterson, Mark S. (2016), "Generation Z Consumers Most Impatient, Quickest-to-Curse, Yet Most Likely to Call Businesses of Any Demographic, Marchex Study Finds," (accessed April 12, 2022), [available at <https://investors.marchex.com/news-releases/news-release-details/generation-z-consumers-most-impatient-quickest-curse-yet-most/>].

¹⁵ 台北市廣告代理商業同業公會 (2019), 「Z 世代看影音廣告行為：低耐心、高主導性」, 典藏新聞, (4 月 29 日), (取得日期：2022 年 04 月 16 日), [available at <http://www.taaga.org.tw/news/article/6865>].

¹⁶ IBM (2018), "What Do Gen Z Shoppers Really Want?" (accessed May 4, 2022), [available at <https://www.ibm.com/downloads/cas/W07A8QGE>].

對鍾曜羽說，

「我充分了解到這項技術能讓實體資產與機器設備等物件與網路及虛擬軟體連結，進一步讓企業做到自動化，且在 IoT 技術中再結合 AI 人工智慧 (artificial intelligence)，也就是 AIoT，能具備智慧學習的能力，並可遠端操作¹⁷，這能讓黑沃提供最佳體驗的客製化服務，並且隨著時間透過數據累積將不斷進化，滿足消費者需求，我相信藉由首創的智能設備投資，可一舉拉大與競爭對手的距離，同時藉由台灣的成功經驗跨國界經營。」

歷經一年半研發，市面上第一台可以用鮮奶製成奶泡作拿鐵，有自動殺菌設備，無人可經營、到處都可設置且可 24 小時營運的黑沃智販機在 2021 年 7 月誕生。

柒、黑沃 AIoT 智能販賣機翻轉營運模式

在「快速」的訴求上，可做到 70 秒出一杯咖啡，超越超商的速度；在「個人化」部分，利用 5-7 題題目即可找出近 15 萬手機會員中的消費偏好，引導消費者選到自己會較偏好的咖啡口味；在「零接觸」的部分，消費者不需觸碰錢，只要用手機 App 即可購買。他們在上市前先取得可用鮮奶製作拿鐵、瞬間降溫咖啡兩項專利。會議中曾有人提出，如果有別的廠商仿效我們怎麼辦？

林佩霓說：

「除了地點的選定很關鍵，越多業者投入其實是讓商業生態系的力量更強大，我們申請專利不是為了防止仿效，而是為了布局，儘管短時間內學得到機器，大家只會記得第一台可用新鮮牛奶做出拿鐵的販賣機是黑沃做的，且他們看不到我們的商業模式轉換與布局，在那時我們已經先築起一座高牆。」

表 1 黑沃智販機商品模式選擇

A.純美式模式	B.含拿鐵模式
智販機限定-精選美式 \$39	精品美式咖啡\$60
智販機限定-耶加雪菲 \$50	精品拿鐵咖啡\$80
智販機限定-冷萃美式咖啡\$50	智販機限定-沃 冠軍特調美式\$100
智販機限定-雲霧清茶\$30	智販機限定-沃 冠軍特調拿鐵\$140
	智販機限定-冷萃濃縮拿鐵\$80
	智販機限定-雲霧清茶\$30

資料來源：黑沃餐飲股份有限公司提供。

科技公司主管在對黑沃的產品研發簡報中說道，

「我們為黑沃設計的功能是利用全球智能雲，整合並串接各方數據，讓會員資料庫能不斷累積，長期並精準經營客戶。其數位功能包括資料庫拆分管理、跨國主機系統串接、全球資訊彙總、分眾數據分析、跨國語系系統等。以此為核心擴展出去的則是一連串的科技數

¹⁷ 詹文男、李震華、周維忠、王義智、數位轉型研究團隊 (2020)。數位轉型力：最完整的企業數位化策略 x 50 間成功企業案例解析。台北：商周。

位串流，包含所有線上與線下整合的 OMO (Online merge Offline)，消費者可透過 App 線上訂購、線下取貨，可在全台門市或智販機享有跨店寄杯服務。此外，機器可以 AI 演算法分析客人偏好，例如透過讓消費者選擇在檸檬與橘子的圖像中選擇比較喜歡的，即能知道個人偏好，如咖啡酸度、豆種來源國、果香、可可或堅果味等風味偏好，都能透過大數據辨別，隨著時間的推移，會有越來越多的消費者購買數據累積，無論是備料或是了解需求都能更精準。除此之外，24 小時經營、無店員式的 AIoT 智販機解決了原先人員流動率高導致沖煮穩定度不足的問題。」(黑沃智販機規格及整套系統運作流程分別以表 2 及圖 3 所示)

表 2 黑沃智販機規格

料盒	2個:茶葉×1, 抹茶×1
額定電壓 / 電源	110V 60Hz / 220V 50Hz; 24V電源 / 12V電源
食安控管	定時進行咖啡及鮮奶管路高壓蒸氣清潔
整機額定功率	2200W / 3000W
加熱功率	1800W / 2700W
重量	~250 Kg
待機耗電	100W / 電流 0.1A
進水／清潔	桶裝過濾水。易拆卸式模組設計, 維護便利。
配電	需獨立迴圈電路
上網連線功能	可插sim卡
支付系統	無現金支付
整機尺寸	100cm寬 x 85cm深 x 185cm高(含腳輪)
顯示屏	27吋HD高畫質、彩色、多點觸控面板
磨豆機	2個自動磨豆機
釀造器	20g咖啡釀造器
鮮奶系統	可做鮮奶飲品;有奶泡功能, 冷藏櫃容量為: 18L, 獨家多管共吸技術
冷藏系統(冷萃)	冰箱溫度(2-6度);容量空間為:約 14L
泡茶器	×1, 低壓浸泡沖煮
鍋爐	2個(咖啡鍋爐、蒸氣鍋爐)
杯與杯蓋系統 / 容量	可自動落杯與自動壓蓋 ;12oz
客製化調式組合技術	專業咖啡師調整飲品最優配方比例設計, 可依消費者口味需求微調(濃淡)
廢渣廢水桶	咖啡渣桶<12L;廢水桶>12L

資料來源：黑沃餐飲股份有限公司提供。

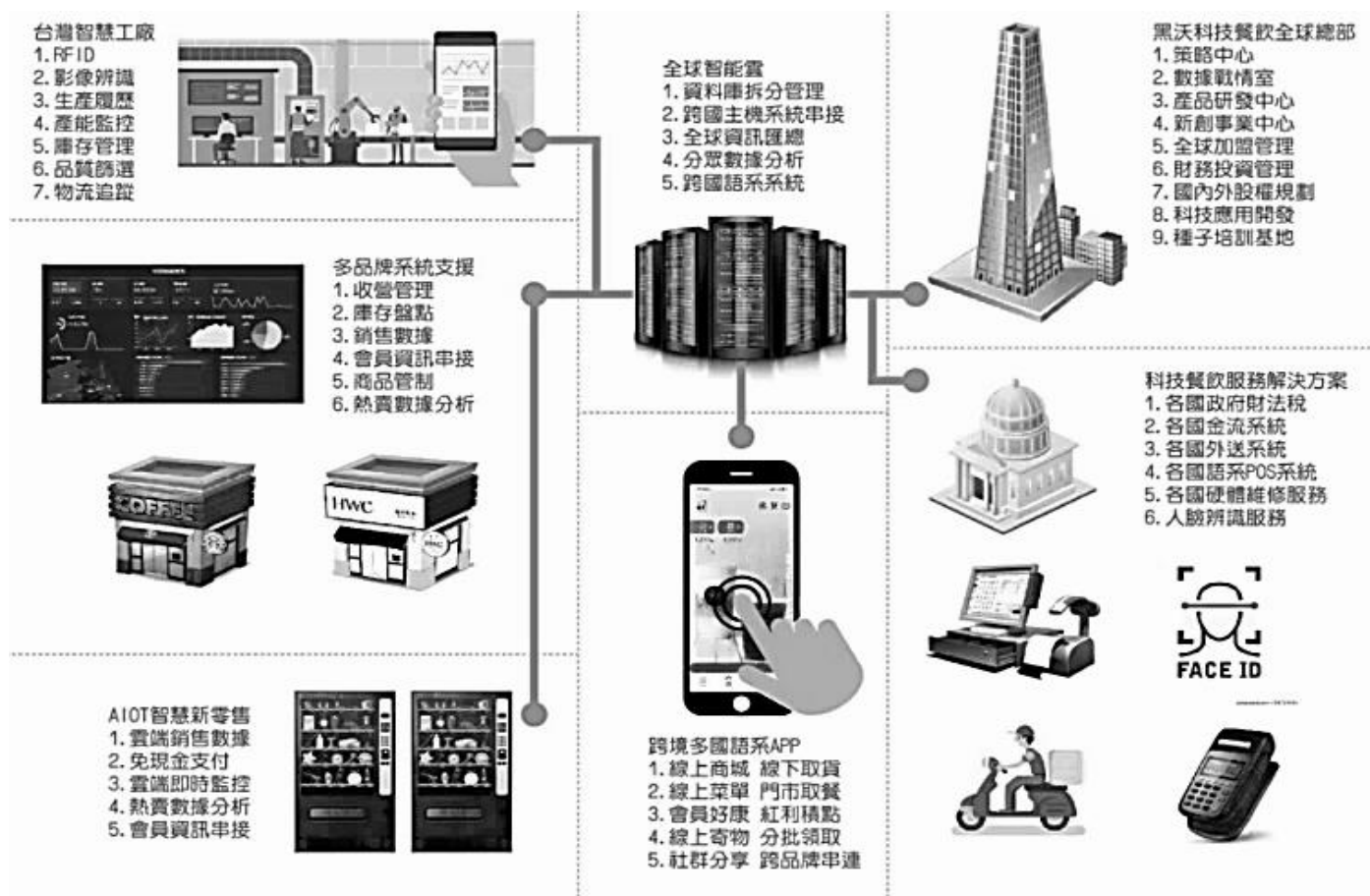


圖 3 黑沃全球智能雲

資料來源：黑沃餐飲股份有限公司提供。

而在黑沃智販機內的關鍵組件鮮乳、咖啡管路與閥件的清潔狀況亦是智能演算的結果，智販機由遠端動態管控內部系統清洗消毒程序，會以流速、時間、溫度等為監測數據，並將數據與衛生風險進行分析，作為啟動清洗消毒判斷的依據，透過後台數據雲端化管理系統，監測機台運行狀態及動態記錄冷藏溫度、清洗歷史數據等，黑沃智販機營運模式等同迷你的無人式前店後廠，藉由物料與設備的安全管控與即時調節庫存，降低相關耗損成本。智能咖啡販賣機就是一個平台，透過智能雲主機的串接，會員資料可以迅速累積。

透過學生時期的人脈，鍾曜羽積極與全聯超市談合作事宜，黑沃與全聯超市首間位於台北市內湖瑞光智慧社會住宅的智慧社區生活平台「智慧超市」結合推出(圖4)，並在2021年7月透過各大媒體發布消息，當時新冠疫情仍未平，因此可以無人經營的零接觸的銷售模式成了疫情中許多人關注的焦點。接著，林佩霓積極布局台中捷運站的智能販賣機進駐與思考與各大銀行的紅利點數兌換等洽談合作，由於黑沃的咖啡豆來自自身莊園，相對在原料取得與利潤創造有優勢，若能成功談定積點兌換，與銀行合作分潤，將可為黑沃帶來另一條重要的營收來源。



圖 4 黑沃 AIoT 智能販賣機

資料來源：本研究整理。

業務的推廣則是由事業發展總監宋杰負責，一開始黑沃先以免加盟金方式洽談總部附近的科技公司合作擺放一台屬於黑沃直營的智能販賣機，科技公司執行長 Kevin 非常感興趣，一口答應，對他們來說公司本來就要準備咖啡機，進駐這台創新的智能販賣機一定會廣受全公司將近 200 個員工歡迎，宋杰給予 Kevin 優惠租借方式，只要每個月付固定租金 500 元，還能有 8% 的營業收入分潤，他們互相用 Line 加好友，常討論可以精進的程式微調處。宋杰察覺到辦公大樓的上班族們平均年齡在 35 歲，一面倒偏好拿鐵，於是提供 Kevin 可在智販機螢幕上播放的最新拿鐵短秒數廣告影片，果然立刻收到成效，一開始本來只有少數員工註冊會員使用，後來甚至有人反饋建議機器操作流程可以如何再做更好的優化，在流程改良後，明顯有更大量員工開始使用，Kevin 租借咖啡智販機替員工爭取了福利，其創新之舉還得到總經理的認同和同事的好評，宋杰在這段期間也密切蒐集資訊，改良了原有的機身說明。幾個月來，透過數據觀察，不斷修定相關的行銷配套。此外從台中起家的黑沃，因為台中實體店點較多，於是也積極參加標案或相關申請將黑沃智販機進駐到台中幾個捷運站點，負責醫院的採購者 Sally 認為導入黑沃智販機是目前醫院少見的先進服務，方便又衛生，一定會帶來話題，立刻呈報主管採用，她也常將第一手消費者反映轉達給宋杰，例如患者年紀偏大，因此最一開始是醫生及醫護人員的使用，有些年紀較長的患者被機器精美外觀吸引，走近發現需要用 App 操作，就轉向隔壁的傳統三合一咖啡機。2021 年第四季，黑沃正式準備開放加盟，希望聚集加盟業者的力量讓直營的黑沃智販機逐漸越鋪越廣，林佩霓則決定開始展開加盟說明會的規劃。

2022 年 1 月 25 日是黑沃重要的一場正式對外說明會，其中一位加盟業者 Sam 是科技公司的大數據研發人員，當初被 FB 推播看到黑沃有加盟講座，因此搜尋了網路，看到很多黑沃的相關報導，其中最打動他的是看到 2020 年 4 月那篇蘋果日報的報導「黑沃咖啡一疫成名，熟女捧黑金 35 店年收破億」，他立刻呼朋引伴約了幾位好友一起參加，Sam 被這台機器首創可用新鮮鮮奶打奶泡並殺菌的領先技術所吸引，不需要雇用店員，投資金額又只要 42 萬，在後疫情時代來說可說利多又低風險，他聽到已有全聯、醫院、捷運站、大科技公司等採用，立刻決定投入。

Sam 的朋友 May 是傳統販賣機的經銷商，她認為除非市面上都變成這種新型態機種，否則他不想多做嘗試，「功能是很先進，但加盟金比傳統機型高許多，我打算再觀望一下，我是機器白痴，等流程與介面的使用變得更方便操作再投入，而且再過一陣子說不定會有其他品牌咖啡業者的投入，加盟金應該會更優惠。」

Jay 則說他不會考慮，他認為 3C 產品又不是所有的人都會用，而且遇到不會使用 App 的人不就什麼都動不了？咖啡店還是開實體的比較保險。面對許多不為所動甚至給予負面評價的傳統販賣機加盟者，林佩霓要團隊們不用擔心，「市面上越出越多不同品牌的智能型機器，代表消費者的需求及習慣在快速改變，只要我們堅持品質與提供更便利的電子支付的模式，持續累積消費者對品牌及新鮮鮮奶拿鐵口感追求、支付方便性，未來某一天這些原有傳統設備業者很有可能隨時成為黑沃的加盟者，我們要拓的不只是新增的直營據點，有更多的機會將是現有擁有傳統機型廠商的據點」林佩霓這樣告訴同仁們。

宋杰每隔 2 週會彙整所有問題點在雙週會議中提出，團隊會限期解決程式問題，經過修正 App 的使用流程，目前銷售推廣與教育訓練的影片不僅可以不需要任何技術背景均可理解操作方法，資訊提供非常清楚。「從後台數據觀察，本來有人一天只喝 1 杯，寄杯後一天喝 2、3 杯。」宋杰有一天興奮的將他這陣子從咖啡雲端擷取分析的數據秀給林佩霓看。

由於透過黑沃 App，會員只要對準黑沃智販機上的感應口就可結帳，同時方便黑沃累積大數據，藉由買 10 送 3 杯、50 杯送 20 杯等寄杯促銷，成功帶動新會員加入，並使既有會員消費量提升。

2021 年 7 月上市時，黑沃本來只開放讓會員購買，到了 11 月開始開放非會員購買，包括悠遊卡、Apple Pay 等數位支付管道，2021 年 12 月為止，黑沃累積了 15 萬名會員，21 台智能販賣機分布範圍包括黑沃總公司、分店、全聯、台中 4 個捷運站、醫院、商辦金融大樓等地，上市的半年來為黑沃帶來了 10% 的銷量成長，黑沃販賣機依據地點不同，一天約 60~100 多杯出杯數。黑沃智販機推出後有全台大型連鎖超市、知名連鎖早餐店上門詢問，從商辦區域、通路到餐飲業者都紛紛釋出興趣，也有美國、日本業者已經找上門，詢問加盟。

「2022 年第三季前要拼到全台超過百台販賣機台數，更要與不同品牌聯名，這不是黑沃最大的收入來源，但絕對已然是品牌走向創新與轉型升級最棒的代表作之一。」林佩霓在會議上說。

捌、加盟者的連連抱怨

歷經了 2022 年 3 月的加盟展，黑沃智販機導入速度加快，許多加盟主的反饋也紛紛回到總公司，包括透過雲端技術運算的智販機器擺放場域一定要有網路設備、因為智販機有電路板，不能承受日曬雨淋，機器一定要擺放在室內，有部分加盟者指出有少數消費者因為要手機下載 App，註冊會員才能消費，而向他們抱怨旁邊沒有人引導，流程麻煩，希望是不是可以下載 App 不用註冊即可消費，甚至最好是可以加入傳統的投幣功能。超乎預期的快速銷售速度讓加盟主 Sam 開心又憂心，開心的是每個月上萬元的被動收入，而憂心的是連帶的廢水處理問題，因為現有的機器設備用一個大儲水槽盛裝機器殺菌清洗後的廢水，有時 Sam 在白天上班時接收到黑沃智販機管理介面傳來的訊息，若不立刻去換廢水，最受歡迎的拿鐵就只能暫時缺貨停售，而在銷售量較差的時期則是有鮮奶開封過久生菌產生的食安疑慮，若選擇報廢則是原物料的損失 (管理介面如圖 5)。



圖 5 黑沃智販機加盟業者管理介面
資料來源：黑沃餐飲股份有限公司提供。

玖、要大步向前還是停下腳步？

宋杰傾向停下來——修正目前消費市場的需求：

「廢水處理問題無法立刻解決，但推廣不能斷，現階段若要是持續加速擴展黑沃智販機，可以先讓有疑慮的加盟主先關閉拿鐵功能，專注在不需要頻繁清洗機器的黑咖啡就好，此外增加投幣裝置對研發團隊不難，依照需求裝上去，就可以一舉兩得，得到有用 QR Code 資料的消費者，又滿足只想投幣的消費者，公司不會有損失，反而給加盟者更多需求的選擇。」

鍾曜羽則是站在策略最前端的角度說：

「頭洗下去了，我們只能往前走。廢水處理問題固然需要增列一筆為數不小的研發費，但我們怎能背離一開始研發這台機器的初衷？根據數據調查，如果放棄拿鐵，等於放棄了七成消費者的愛好，若裝了投幣功能，違背了我們說的希望疫情零接觸，且拿不到消費者的資料，我們本來就不是設定要給比較傳統不會用 QR Code 的使用者，如果這樣做，和一般咖啡販賣機有什麼不同？」

對於這陣子內部意見分歧，林佩霓一方面自豪黑沃能走在科技的先端，但另一方面不免一再問自己，「黑沃走太快嗎？該大量投資繼續向前衝嗎？」面臨前所未有的壓力，平日鍾愛淺焙明亮水洗耶加的林佩霓罕見地請店長沖了一壺中深焙帶有強烈堅果與黑巧克力風味的藍鑽曼特寧，面對下午的咖啡智販機檢討會議，她該如何下決策？

個案教學討論

壹、教學簡述

黑沃咖啡 2016 年成立，在數位化的路程中精進，也面臨到如何讓市場上大量採用的挑戰，加盟的擴張規劃在此時遇到面臨抉擇的難關。此個案主要探討在數位轉型過程中，科技商品導入所面對的目標族群依據科技接受度的時間與程度分成的不同面向，以及如何運用對的策略使得科技商品能成功導入並且產生續航力，為企業帶來獲利。

貳、教學目標

本個案適用於大學與碩士班「行銷管理」、「策略管理」、「科技產業管理」、「數位轉型」等相關課程教學，為管理層級的個案。本課程主要探討目標公司黑沃智販機在成為主流商品的進程中遇到的兩大考量因素：「林佩霓的兩難-要大步向前，帶著黑沃依照原定的策略向前走，還是應該停下腳步，先解決現有加盟者所有困擾？」。

- 一、「數位轉型」的進程觀念建立。
- 二、了解「技術採用生命週期」：5 類消費者。
- 三、「跨越鴻溝」的解決之道：4 進程、9 檢查項目。

參、討論問題

一、題組一：「數位轉型」概念與「創新商品」定義的觀念建立

- (一) 請舉例個案中黑沃咖啡創立至今做過做了哪些數位化的作業？
- (二) 依照數位轉型定義，智販機的出現代表有做到轉型了嗎？你從哪裡判斷出來的？
- (三) 黑沃智販機屬於連續創新產品還是非連續創新產品？你從何判斷出來的？
- (四) 黑沃 AIoT 智販機有什麼數位功能？為什麼要設計 A/B 兩種商業模式給加盟主選擇 (表 1)？

二、題組二：新科技產品導入市面的 5 種消費者面向

- (一) 請找出 5 類人對新技術或服務抱持不同程度的態度。
- (二) 個案中誰分別是上述 5 種目標客戶的代表人物？你從他的哪些人格特性描述判斷出來的？
- (三) 為什麼林佩霓說「未來某一天，他們就有可能成為黑沃的加盟者了」？

三、題組三：科技產品導入市面的過程中，企業端面向要做到的「4 進程、9 檢查項目」

- (一) 就技術採用生命週期表來看，最多高科技產品在哪兩個期間的銜接中陣亡？為什麼？
- (二) 隨著產品的逐漸推廣，黑沃收到了許多抱怨，最主要來自於那些人的抱怨，抱怨的主因是什麼？

- (三) 黑沃在跨越鴻溝(從早期採用跨到早期大眾)的過程中已做了哪些事?你認為他有那些事還沒做到?
如果你是林佩霓,你會在此時盤點哪些應該完成的項目?
- (四) 黑沃創辦人林佩霓遇到的兩難抉擇是什麼?
- (五) 試從個案中找出黑沃推動智販機有哪些項目可以有營業收入?還有哪些尚未推廣的通路是你覺得適合但黑沃還沒有開發的?沒有最快速且大量的營利收入可能是什麼?

肆、教學核心議題理論基礎

為方便教師對應第伍節教學計畫與個案討論,本節以條列式將段落編碼以論述跨越鴻溝理論基礎。

一、名詞定義

(一) 數位轉型

1. **數位轉型定義**:「以數位科技大幅改變企業價值的創造與傳遞方式」,轉型的結果將體現在客戶體驗、企業的營運流程、新產品/新服務/新市場、新的商業模式、數位創新能力、累積數位資產、數位的組織文化轉變。
2. **數位轉型程度**:資策會將企業數位轉型的程度分為以下三階段。
 - a.數位化:有規畫或導入數位工具,但還沒發揮成效。
 - b.數位優化:已具備數位工具運用基礎,用於擴展客戶規模,並已有一定程度功效。
 - c.數位轉型:不僅具備資訊運用能力,並可利用數位工具或創造出的企業資產創造出新的商品、服務或是商業模式(詹文男等人 2020)。

(二) AIoT 物聯網

電機電子工程學會(IEEE)於2015年時定義,IoT(internet of things)是自我設定、用複雜的網路架構設計,藉標準通訊協定將「物」及網路進行連接,使被連接的「物」在數位的世界具備驅動功能、可用程式設定並有唯一識別性(詹文男等人 2020)。

二、創新產品分類

創新產品分成連續創新(continuous innovations)與不連續創新(discontinuous innovations),前者指的是一般性的產品改良或升級,消費者不必改變現有行為,後者指的是消費者必須改變現有產品或服務模式,高科技公司相對一般產業更容易有「不連續創新」產品,因此 Moore 以此產業為主軸發展出跨越鴻溝理論(Moore 1991)。「技術採用生命週期」(Technology Adoption Life Cycle)的輪廓。Rogers and Marcus (1983)於創新擴散理論中指出「擴散」(diffusion)是人們在社會中因溝通互動產生訊息傳遞及行為效仿的概念(Rogers and Marcus 1983),依據消費者新產品採用的過程,初次接納產品的時間及人數,可歸納成5類採用者參與整個擴散過程,呈現一個鐘形曲線(Bell Curve)。週期中不同顧客群體對新科技產品有不同反應,企業應充分利用技術採用生命週期從左至右每個階段被征服的顧客,使之成為下一個要攻擊的基礎,此為高科技產品行銷是否能成功的關鍵因素,5大類分別是創新者

(innovators)、早期採用者 (early adopters)、早期大眾 (early majority)、晚期大眾 (late majority)、落伍者 (laggards)，分別佔整體使用人數的 2.5%、13.5%、34%、34% 與 16%。因此，高科技產品依採用先後分成 5 大類人：

- (一) **創新者 (innovators)**：在生活中積極尋求新科技產品，因此新技術或新產品上市後得到他們認同是企業最重要的任務，最好讓他們廉價最先取得新產品，並發佈消息於他們易搜尋處。
- (二) **早期採用者 (early adopters)**：會將新技術與潛在利益連結，著眼的不是科技改善 (improvement) 而是突破 (breakthrough) 所帶來的重大價值，他們率先採用的目的是為了變革 (change agent)，一舉超越競爭對手，企業要使之在營運上感受到具體明顯的價值。
- (三) **早期大眾 (early majority)**：對於產品的品質、相關服務非常在意，直到確認有其他採用者的成功模式，才會放心採購，若無法得到他們的採用，往往成為新產品滯銷原因。他們會觀察誰是市場領袖，並藉由同質性競爭以降低採購成本，面對他們企業應積極舉辦產品發表會，讓產品具有市場知名度，同時要與該產業其他廠商結盟。
- (四) **晚期大眾 (late majority)**：畏懼高科技，通常都是在新產品不再新奇，且產品標準化之後才採購。這群人對價格敏感，僅願意接受低價，企業應以晚期大眾能接受的價格，薄利多銷以迎合他們。
- (五) **落伍者 (laggards)**：不參與高科技商品的採購，並經常批評挑剔其宣傳與實際產品之間的差異。企業最重要的目標是想辦法使落伍者保持中立。

三、鴻溝

5 大類人心理特性不同，因此每個群體都存在裂縫，將不同群區隔開，若是企業對下一階段的消費者，採取同先前階段的行銷方法，註定會碰到阻礙，其中有兩個裂縫較小，稱之為裂口 (crack)，其位於創新者和早期採用者之間，以及早期大眾和晚期大眾之間。早期採用者與早期大眾之間的裂縫最大，原因是這兩種人對於科技與產業的重視方向存在著本質上的差異，早期採用者採用是為了變革，可容忍剛上市時商品的瑕疵，早期大眾著眼實用性，也就是現行作業的改善，希望所採用之新技術或產品能立即與現有架構連結，因此 Moore 將此巨大裂隙稱之為「鴻溝 (chasm)」，以突顯其重要性，詳見圖 6。

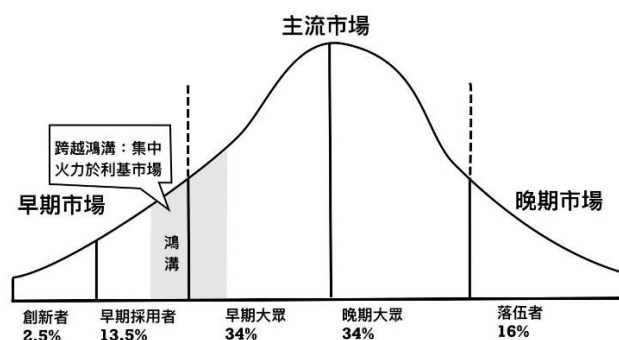


圖 6 技術採用生命週期 (technology adoption life cycle)

資料來源：翻譯自 Moore, G. (1991)。

四、跨越鴻溝理論

4 個進程包括「標定攻擊點 (Target the point of attack)」、「組建攻擊武力 (assemble an invasion force)」、「界定戰爭 (define the battle)」、「發起攻擊行動 (launch the invasion)」，此過程可利用 9 個檢查表審視，包括將標的顧客 (target customer) 角色化、找出迫切採購的理由 (compelling reason to buy)、推出具有完整解決方案的完整商品 (whole products)、找到聯盟夥伴 (partners and allies)、分銷 (distribution)、定價 (pricing)、觀察競爭者 (competition) 動態、定位 (positioning) 描繪出下一個標的顧客樣貌 (next target customer)，即在原利基市場取得主導位置，挾著攻勢進入下一個鄰近利基市場。

伍、教學計劃與個案討論

解題之前，第一次投票。

老師先破冰，從日常喝咖啡切入產業的描述，問同學常喝哪種咖啡？有沒有見過或用過黑沃智販機？請同學回答，創辦人林佩霓現在遇到什麼兩難？兩難各有哪些優缺點？接著立刻進行討論前的投票，每個同學都要投，林佩霓該大步向前，帶著黑沃依照原定的策略向前走，還是應該停下腳步，先解決現有加盟者問題？

一、題組一：「數位轉型」概念與「創新商品」定義的觀念建立

(一) 請舉例個案中黑沃咖啡創立至今做過哪些數位化的作業？

教師可用板書劃出一條時間軸來填寫與學生的討論 (見圖 7)。

年份	2019	2019	2020	2021 年 1 月	2021 年 7 月
數位轉型 歷程	-在各大 電商平 台銷售	-AI 手 沖咖啡 機	-導入 CRM	-黑沃寄杯 App 啟用 -直營的二代店，店 內設有科技化的各 式裝備	-AIoT 智能販賣 機上市

圖 7 黑沃數位化作業

資料來源：本研究整理。

(二) 依照數位轉型定義，智販機的出現代表有做到轉型了嗎？你從哪裡判斷出來的？

算是數位轉型，因為從原本的以店員服務變成不需要店員；原本有營業時間限制，若變成智販機則 24 小時可出杯，無營業時間限制。

(三) 黑沃智販機屬於連續創新產品還是非連續創新產品？你從何判斷出來的？

由於智販機的主要銷售對象是 B2B (加盟業者)，其可以用新鮮鮮奶製作拿鐵飲品為業界首創，相對維護機器與清潔消毒的方式與傳統咖啡販賣機不同，故黑沃智販機屬於不連續創新產品。

(四) 黑沃 AIoT 智販機有什麼數位功能？為什麼要設計 A/B 兩種商業模式給加盟主選擇 (表 1)？

根據工業技術研究院 (2020) 的說明，IoT (物聯網) 技術應用讓數位裝置之間產生緊密連結，是數位化來臨的重要關鍵技術，常見的自動化、遠端操控、串聯其他裝置等功能，都在 IoT 的應用範疇中，而所謂的 AIoT，就是在 IoT (物聯網) 技術中導入 AI 系統。結合 AI 人工智慧之後，AIoT 即具備智慧學習的能力，可提供擁有最佳體驗的客製化服務，並且隨著時間透過數據累積將不斷進化，更能滿足各種人性化需求。消費者用手機 App 即可購買。

黑沃利用全球智能雲，整合並串接各方數據，讓會員資料庫能不斷累積，長期且精準經營客戶，精準才能降低未來對消費者行銷的預算。包括資料庫拆分管理、跨國主機系統串接、全球資訊彙總、分眾數據分析、跨國語系系統等。以此為核心擴展出去的則是一連串的科技數位串流，包含所有線上與線下整合的 OMO (Online merge Offline)，消費者可透過 App 線上訂購、線下取貨，可在全台門市或智販機享有跨店寄杯服務。在消費者方面，以 AI 演算法分析客人偏好，例如透過讓消費者選擇在檸檬與橘子的圖像中選擇比較喜歡的，即能知道個人偏好，如咖啡酸度、豆種來源國、果香、可可或堅果味等風味偏好，都能透過大數據辨別，隨著時間的推移，會有越來越多的消費者購買數據累積，無論是備料或是了解需求都能更精準。而在智販機內的關鍵組件鮮乳、咖啡管路與閥件的清潔狀況亦是智能演算的結果，智販機由遠端動態管控內部系統清洗消毒程序，會以流速、時間、溫度等為監測數據，並將數據與衛生風險進行分析，作為啟動清洗消毒判斷的依據，透過後台數據雲端化管理系統，監測機台運行狀態及動態記錄冷藏溫度、清洗歷史數據等，AIoT 智能咖啡販賣機等同迷你的無人式前店後廠，藉由物料與設備的安全管控與即時調節庫存，降低相關耗損成本。

設計 A/B 兩種商品模式給加盟主選擇的目的，除了可因應不同族群選擇不同末端售價，也因為現有黑沃尚未提供人工補貨清洗等服務，如果加盟主的含奶商品銷售速度太快或太慢，都會有困擾，例如銷售太快會來不及清除廢水及補給鮮奶，太慢則是需要有人力去替換即將過期或不新鮮的鮮奶原料，故 A/B 兩種商品模式可讓加盟主選擇適合自己經營的方案。

二、題組二：新科技產品導入市面的 5 種消費者面向

(一) 請找出 5 類人對新技術或服務抱持不同程度的態度。

(二) 個案中誰分別是上述 5 種目標客戶的代表人物？你從他的哪些人格特性描述判斷出來的？

教師先點出 5 種人的名稱，寫在板書表格的左側，再讓學生找答案，填在表格右側，如表 3 所述。

表 3 技術採用生命週期 5 類消費者

老師板書提示	引導學生從個案中找答案		
5 類消費者	(1)他們對新技術抱持的態度	(2)-1 個案人名	(2)-2 你從那些消費者輪廓看出的？
1.創新者	新技術把關者	科技公司執行長 Kevin	他們 (宋杰與 Kevin) 互相用 Line 加好友，常討論可以精進的程式微調處。
2.早期採用者	將高科技產品作為變革的工	醫院採購長 Sally	Sally 認為導入黑沃智販機是目前醫院少見的先進服務，方便又衛生，一定

老師板書提示	引導學生從個案中找答案		
	具		會帶來話題，立刻呈報主管採用。
3.早期大眾	注重實用性	Sam	他聽到已有全聯、醫院、捷運站、大科技公司等採用，立刻決定投入。
4.晚期大眾	畏懼高科技，不得不時才接受	May	「功能是很先進，但加盟金比傳統機型高許多，我打算再觀望一下，我是機器白痴，等流程與介面的使用變得更方便操作再投入，而且再過一陣子說不定會有其他品牌咖啡業者的投入，加盟金應該會更優惠。」
5.落伍者	批評挑剔常抱怨	Jay	3C 產品又不是所有的人都會用，而且遇到不會使用 App 的人不就什麼都動不了？咖啡店還是開實體的比較保險。

資料來源：本研究整理。

(三) 為什麼林佩霓說「未來某一天，他們就有可能成為黑沃的加盟者了」？

黑沃在據點快速擴充後，未來可直接用併購方式擴點或取代現有代理商機器，或者是以多擺一台在原代理商販賣機旁，做為消費者多一項精品咖啡選擇。

三、題組三：科技產品導入市面的過程中，企業端面向要做到的「4進程、9檢查項目」

(一) 就技術採用生命週期表來看，最多高科技產品在哪兩個期間的銜接中陣亡？為什麼？

從早期採用跨到早期大眾間是最大的鴻溝，因為這是截然不同的兩種人，前者重視變革，後者在乎實用。

(二) 隨著產品的逐漸推廣，黑沃收到了許多抱怨，最主要來自於那些人的抱怨，抱怨的主因是什麼？

抱怨的主因來自於智販機的加盟金費用與使用方便性，有來自加盟者的抱怨以及消費者的抱怨(透過加盟業者得知)。

1.潛在加盟業者的抱怨：加盟金比傳統機型高許多，操作方便性不夠。

2.加盟者本身的抱怨：銷售速度快時會有鮮奶補貨不及的問題，廢水槽滿了就得去處理的不方便性等問題；銷售速度慢的會有食安疑慮或牛奶開啟後容易變質必須淘汰掉的原料耗損問題。

3.消費者的抱怨：掃 QR Code 加入會員很麻煩，不能投幣不方便……等問題。

(三) 黑沃在跨越鴻溝（從早期採用跨到早期大眾）的過程中已做了哪些事？你認為他有那些事還沒做到？如果你是林佩霓，你會在此時盤點哪些應該完成的項目？

老師可先讓同學自由回答，再漸漸根據跨越鴻溝理論中，Moore 所提，在早期採用和早期大眾間

的鴻溝要檢查的 4 個進程及 9 個項目來收斂並解題，如表 4。

表 4 跨越鴻溝檢查表

板書提示(問學生)		引導學生解題 (從個案本文中找答案)	
4 進程	9 個檢查項目	V 表示完成，X 表示未完成	黑沃在跨越鴻溝 (從早期採用跨到早期大眾) 的過程中已做了哪些事？你認為他有哪些事還沒做到？如果你是林佩霓，你會在此時盤點哪些應該完成的項目？
一、標定攻擊點 找出一個利基市場為攻擊點，並將所有資源投放在此。	1. 找出迫切採購此商品的理由	V	市面上第一台可用鮮奶製成奶泡作拿鐵，有自動殺菌設備，無人也可經營、到處可設置且可 24 小時營運的 AIoT 智能咖啡販賣機，可分析解讀消費者大數據之技術。
	2. 圈選標的顧客	V	Z 世代，要求快、可客製化、喜歡零接觸服務、經常接觸科技產物者。
二、組建攻擊武力 與其他獨立廠商聯盟共同開發、推廣該完整產品。	3. 集結聯盟夥伴	V	黑沃在智販機上市前有集結 7-11 全聯等通路，以及各異業合作滲掛包拓展知名度，智販機出現後則有與全聯、捷運、醫院等加盟者合作。
	4. 造就完整商品	X	已改良 App 使用不順處，但仍不夠，還有更多問題待解決，使智販機更趨近完整商品。例如： (1) 簡化廢水處理流程 (2) 是否設置維護服務 (3) 如何減少消費者註冊時間 (4) 更便利支付功能
三、界定戰爭先創造戰爭，向實用主義者證明其為此市場的領導廠商。	5. 創造競爭	V	申請專利並發布媒體新聞稿 (業界領導地位)
	6. 有效定位	V	業界唯一可提供新鮮牛奶打奶泡製成拿鐵的精品咖啡 AIoT 智能咖啡販賣機。
四、發起攻擊行動 分銷管道是工具，定價方式是燃料，擬定對策以發起攻擊行動。	7. 選定分銷管道(通路)	V	與實體店面一樣有分公司直營與加盟兩種。未來計畫談併購 (傳統咖啡販賣機)。
	8. 動人定價方式	V	42 萬加盟金。
待原利基市場取得主導位置。	9. 找出下一個標的顧客	V	(1) 與銀行合作點數換咖啡。智販機不只要賺消費者買咖啡的錢，也可以是銀行紅利點數兌換的平台。 (2) 在適當的時機併購傳統販賣機。 (3) 推廣至海外。

資料來源：陳正平 (譯) (2000)。

(四) 黑沃創辦人林佩寬遇到的兩難抉擇是什麼？

黑沃要大步向前，帶著黑沃依照原定的策略向前走，盡速衝高智販機涵蓋率，還是應該停下腳步，先解決改良加盟者希望修正之處？

若衝高涵蓋率速度，可機會逐出高強，變成智販機的領導品牌，取得各種合作，若停下腳步改良研發，要花更多的費用，且影響擴展的速度，可能會失去先機。

(五) 試從個案中找出黑沃推動智販機有哪些項目可以有營業收入？還有哪些尚未推廣的通路是你覺得適合但黑沃還沒有開發的？沒有最快速且大量的營利收入可能是什麼？

直營機器的出杯收入、直營機器材料供應、加盟機器的加盟金、加盟機器材料供應、銀行紅利點數兌換、各項因為智販機的知名度及形象提升而衍生出的通路合作，例如有沒有可能是各大加油站？原則是只要符合黑沃一心想要進行的「攔截點策略」，都可以是學生的想像空間。

解題之後，第二次投票。

四、結論：黑沃咖啡透過智販機的推出，除了賺出杯的利潤，還有背後的策略，所以可以將智販機的推出視為一個「手段」，即 Moore 提到的「選定適當的保齡球瓶作為攻擊的目標」，以達到下述的整體效益。老師可以藉此教學生，一個決策後面的考量點

(一) **提高黑沃企業商譽：**強化黑沃科技化的獨特企業文化與形象，提升品牌價值。

(二) **各大銀行會員的合作：**銀行會員紅利點數兌換的商機。

(三) **加盟金收入：**除了集結加盟主的加盟機台提高黑沃整體智販機滲透率，同時也帶動實體店面加盟的意願。

(四) **提升連鎖咖啡市占率與消費者心佔率。**

(五) **實體通路營收：**智販機的開發除了獲得全聯智慧社區生活平台「智慧超市」的合作，後續也在 2022 年成功談進擁有 1,030 間通路的全聯實體通路上架黑沃濾掛包，提升了銷售額。

(六) **各項異業合作：**隨著知名度提高，各異業邀約出聯名濾掛包，除了銷售豆子，同時能拓展原本較難碰觸到的消費族群。

五、高科技產品或服務想要跨進早期大眾市場，一定要想辦法創造出「完整商品」，如果缺少了產品的完整性，使得加盟者在後勤維護的負擔沈重，產品妥善率與服務品質降低，最後導致產品負評累積，將會提高經營的風險

陸、個案討論主題與教學時間分配

本個案的教學時間規劃為 180 分鐘，課堂討論的流程與時間分配建議如表 5 所述。

表 5 教學時間規劃

時間	主題	相關 本文	板書 規劃	理論 連結	解題	討論重點與教學建議
15 分鐘	暖身與破冰	圖 4	/	/	題組三(四)	為了引發學生的興趣，先用輕鬆方式帶入咖啡產業情境，再請幾位同學摘要有記憶點的個案內容，讓同學先對個案有初步了解。教師可簡單問學生有喝咖啡習慣的有多少？知不知道什麼是精品咖啡？最常在哪邊買咖啡？有人看過或用過黑沃的 AIoT 智能咖啡販賣機嗎？接著帶到台灣開咖啡店人數多，但陣亡率也超高的數據，帶到因應數位的時代，不僅是高科技業，很多其他業者也有數位轉型的計畫，再讓同學將焦點放到個案黑沃咖啡所推出的 AIoT 智能咖啡販賣機。最後帶到林佩霓目前面臨什麼兩難的局面？
5 分鐘	第一次投票	/	/	/	/	教授帶領全班進行第一次投票，面對黑沃遇到的兩難局面，如果你是林佩霓，你會如何抉擇？
5 分鐘	數位轉型定義為何？	/	/	肆-一-(1)(2)	題一(二)	各方定義有些許不同，教授可用一句簡單的敘述釐清數位轉型的定義及程度，包括什麼是數位化？什麼是數位優化？怎樣才叫做數位轉型？
5 分鐘	連續創新與非連續創新的定義為何？	/	/	肆-二	題組一(三)	教師可藉由行動電話為案例，舉例從按鍵式變成觸碰式就是不連續創新。
10 分鐘	黑沃曾經歷那些數位化的歷程？	圖 7	/	肆-一-(1)(2)	題組一(一)	讓學生試著說出黑沃曾經做過的數位化經歷
20 分鐘	黑沃智販機的數位化功能有哪些？	圖 3	/	X	題組一(四)	可以讓學生看著圖 3 描述各項數位化功能
20 分鐘	黑沃智販機的商業模式為何？	圖 3		肆-一	題組一(四) 題組二(三) 題組三(五)	1. 智販機改變了那些作業流程與商業模式。 2. 從本文中找出智販機各種可能的營收來源。 3. 林佩霓指的「未來某一天，他們就有可能成為黑沃的加盟者」也是商業模式規畫之一。

時間	主題	相關 本文	板書 規劃	理論 連結	解題	討論重點與教學建議
35 分鐘	技術採用生命週期的5種人為何？		圖6 表1	肆-二	題組二(一)(二)	教授可以先問同學誰已經買了最近一代的 iPhone？它的功能有特別強大嗎？然後隨機問有誰用好幾年手機沒換？對剛剛同學說的新科技沒有興趣嗎？
10 分鐘	什麼是「鴻溝」？		圖6	肆-三	題組三(一)	教授要讓學生清楚每個銜接處都有間隙，只是早期使用者和早期大眾間間隙最大，所以被稱作鴻溝。
35 分鐘	跨越鴻溝的「4進程、9檢查項目」有哪些？		表4	肆-四	題組三(二)(三)	教授可清楚讓學生理解到，早期使用者和早期大眾間間隙可從個案本文 p.9「加盟者的連連抱怨」明顯感受，而如何應對與決策即是考驗黑沃是否能夠跨越鴻溝的關鍵。
5 分鐘	再一次投票	/	/	/	題組三(四)	如果你是林佩霓，你會如何抉擇？進行第二次投票，因為學習到跨越鴻溝的檢查項目相信會有一些同學因重新思考而跑票。
15 分鐘	結論	/	圖6 表3	/	/	老師將板書快速複習一遍。帶出此個案的亮點-黑沃咖啡的智販機不只是一要賺消費者買咖啡的錢，而是有更多的背後策略(如教師手冊 P.18 結論)。數位轉型的最深層意義在於運用數位的科技讓企業商業模式改變，得到最終的獲利。

資料來源：本研究整理。

參考文獻

- Moore, Geoffrey A. (1999), *Crossing the Chasm: Marketing and Selling Technology Products to Mainstream Customers*. New York: Harper Business. 跨越鴻溝：新興高科技公司如何飆上高速公路，陳正平譯 (2000)，台北：臉譜。
- 工業技術研究院 (2022)，「AIoT 是什麼？人工智慧結合物聯網，再由 5G 通訊傳輸開啟智慧化時代」，產業學習網，(10 月 13 日)，(取得日期：2022 年 10 月 22 日)，[available at <https://college.itri.org.tw/Home/InfoData/f6e19f2d-f81c-421c-bc36-ea6409ba0a5d/836de918-13ec-4b27-bc96-7b2870fe9993>]。
- 詹文男、李震華、周維忠、王義智、數位轉型研究團隊 (2020)。數位轉型力：最完整的企業數位化策略 × 50 間成功企業案例解析。台北：商周。
- Moore Geoffrey, A. (1991), *Crossing the Chasm: Marketing and Selling Technology Products to Mainstream Customers*. New York: Harper Business.
- Rogers, E. M. and J. E. Marcus (1983). "Advances in Diffusion Theory," in *Knowledge Utilization Systems in Education: Dissemination, Technical Assistance, Networking*, William J. Paisley and Matilda Butler, eds. Beverly Hills, CA: Sage, 251-257.